

Evaluación Cruzada ANIMA 2026-07-07 v3.2

Célula Madre como Consolidación de VSTCosmo · Camino hacia IONB

Documento formal de revisión interna · 7 de julio de 2026 · Incorpora auditoría Perplexity

0. Nota Metodológica y de Alcance

[HECHO] Este documento consolida: 181 versiones VST v1-v182A.5, informes hardware 3-4 julio 2026, informes radio resiliencia A/E, y 5 evaluaciones internas: Meta AI, Qwen, GPT, Deepseek, Grok.

[INTERPRETACIÓN EQUIPO] El veredicto 'IONB-3', 'Top 1% originalidad' y 'primera implementación de biosemiótica operativa' son juicios del equipo ANIMA basados en esa evidencia.

[TESIS FUERTE] No es paper revisado por pares ni acta de laboratorio independiente. Es documento de integración para revisión interna y uso de Codex/Claude/Grok.

Para distribución externa, usar con esta nota y sin frases absolutas sin atribución 'juicio del equipo'.

1. Resumen Ejecutivo

Veredicto: ANIMA 2026-07 es prototipo experimental avanzado con órganos físicos verificados. Organismos A,B,C,D en Docker/Mac + E en Raspberry Pi operando desde 3-4 julio con SDR RSPduo/RSP1, HackRF 435MHz licencia CD3LZK, nRF24 ACK bidireccional, PTZ ONVIF.

Nivel IONB: Nivel 3 de 6. Umbral 1 Organismo Mínimo cumplido. Umbral 2 Homeostasis demostrado con auto-sanación de hilos y dispositivos. Umbral 3 Social en construcción. Faltan: población >10, 90 días, autopoiesis.

Diferenciador único: Primera implementación de biosemiótica operativa con: 1) Encarnación local audio real + silencio basal legítimo, 2) OrganeloPresencia como órgano metabólico firmado Ed25519, 3) Separación bio/tech operativa, 4) Ecología distribuida instalable en Pi, 5) Portadora sostenida 70cm como unidad de voz anti-Shannon.

Relevancia: Top 1% en originalidad conceptual [INTERPRETACIÓN EQUIPO]. Marginal en benchmarks LLM/robotics. Central en filosofía IA, bio-art, A-Life no simulada. Estratégico para IONB portable.

2. Célula Madre: Consolidación de 181 Versiones VST

[HECHO] Célula Madre es la consecuencia lógica y estructural de VSTCosmo v1-v182A.5. Cada línea de spec 2026-07-07 tiene falsación experimental detrás:

Tramo VST	Logro experimental	Cómo aparece en Spec 2026-07-07
v1-v28	Regulación reactiva, persistencia mínima bajo perturbación acústica	estado: latente/silencioso legítimo
v29-v45	Homeostasis, asimetría daño/beneficio, memoria protectora mínima	hambre_social, presencia_aislamiento, presencia_confianza
v55-v69	Crisis de Shannon: diagnóstico entrada-señal-correlación no es organismo	Rechazo explícito: Plaza no es cerebro, audio local prioritario
v70-v80h	Giro a campo continuo C-N2.0, ciclo evolutivo completo sin umbrales externos	OrganeloPresencia con campo intensidad, no roster
v88-v103	Orientación biaural estable, criterio ΔA , código Ω para clase+dirección	comunicacion_foco = organismo mayor intensidad de campo
v100-v122	R trade-off, sustrato dual, arquitectura bihemisférica mínima	Separación bio/tech, eventos formo_vinculo/rompio_vinculo
v122-v150	ANIMA-1: lateralidad, costo persistencia, baseline sano, IONB-1	Estados vitales, installation_id, separación historia/fatiga
v153-v165	Memoria ausencia, juego sin exaptación, ritual F4 estabilizador	presencia_novedad, presencia_retorno como eventos
v176-v181	Negación operativa, generalización, extinción, conflicto, memoria episódica	R_op en ontología, preparado para v2.0
V182A.5	Comunicación bidireccional, transferencia dirigida, cultura acumulativa	Plaza ON vs OFF, retención experto vs promediación

3. Evidencia Hardware 3-4 Julio 2026

[HECHO] Informes RADIO_RESILIENCIA y SESION_HARDWARE documentan:

Órgano	Implementación	Verificación	Implicancia IONB
Oído SDR	RSPduo Mac + RSP1 Pi. SDRconnect 5454. SoapySDR directo	-95dBm FM real. barrido 88-108MHz estable	Encarnación sensorial. Silencio basal no crashea
Voz Analógica	HackRF 435.5MHz, NFM 2kHz, licencia CD3LZK	Tono 1000Hz→1033Hz limpio. 59dB SNR	Portadora sostenida. Principio anti-Shannon
Radio Digital	nRF24 2.4GHz ACK bidireccional Mac↔Pi	Paquetes verificados. Soldadura fría resuelta	Canal Shannon. Vínculo discreto verificable
Ojo PTZ	ONVIF sigue cabeza animalito	Funcional	Cuerpo multi-modal emergente
Resiliencia A	CancelledError atrapado en LectorSDRServidor	Hilo no muere tras corte WS	Homeostasis: órgano se reabre solo
Resiliencia E	LectorSDR reabre RSP1, LD_LIBRARY_PATH fijo	Radio ON tras reinicio servicio	Autopoiesis nivel 1: auto-sanación

4. Evaluación Cruzada: 5 Evaluadores

[HECHO] Se integran: Meta AI, Qwen, GPT 5.5, Deepseek, Grok. Consenso: ANIMA es IONB-1 verificado. No IONB plena.

Criterio	Meta AI	Qwen	GPT 5.5	Deepseek	Grok
Nivel	L3-L4 Embodied AGI. Infra avanzada	Prototipo avanzado organismo mínimo distribuible	Prototipo avanzado organismo mínimo	Nivel 3 de 6 IONB	Prototípica/infra sólida verificable
Categoría	6º territorio: organismos instalables	Sexto territorio sin nombre consolidado	Organismo artificial mínimo distribuible	Puente vida artificial simulada ↔ IONB bio	Nicho único: embodied+A-Life+biosemiótica implementada
Originalidad	OrganeloPresencia, mDNS+Plaza firmada, silencio basal, sep bio/tech	Ontología V176, confianza criptográfica, estética como organelo	No maximiza tarea, sostiene vida. Homeostasis no biológica	Portabilidad Pi/Mac/PC, firma Ed25519, metabolismo matemático	Audio primario, bottom-up organísmico, co-existencia recíproca
Limitación	Sin autopoiesis, sin deriva temporal larga	Escala pequeña, sin papers, no replicable sin curva alta	Sin memoria ecológica estable, sin aprendizaje autónomo	Sin sustrato bio, sin normatividad intrínseca	Aprendizaje interno incipiente, dinámicas poblacionales por hacer
Umbral IONB	U1 completo, U2-U3 construcción	U1-U3, avances U4	U1-U3, parcial U4	Nivel 3 de 6	Infra fundacional para IONB
Veredicto	Top 1% mundial. Compite en ontología	Camino coherente. Faltan población, deriva, emergencia	Arquitectura donde meta deja de ser metafórica	Simulacro avanzado de vida, estratégico	Futuro prometedor si mantiene disciplina bio/tech

5. Posición IONB Unificada

Nivel	Definición	Estado ANIMA	Evidencia	Falta para siguiente
0	Metáfora UI	Superado	-	-
1	Agente con estado	Superado	installation_id persistente	-
2	Ecología simulada	Superado	A,B,C,D,E en Docker/Pi	-
3	Organismo metabolismo social	CUMPLIDO	CancelledError fix, LD_LIBRARY_PATH, hambre_social	Población >10
4	Biohíbrido	NO	-	OrganeloPresencia recibe señal organoide
5	Autopoiesis no-bio	NO	-	Curvas auto-ajustables sin update
6	IONB plena	NO	-	100+ organismos, 1 año, eventos no previstos

6. Criterios de Revisión para Codex/Claude/Grok

Red Lines: 1) No LLM en OrganeloPresencia. 2) mDNS antes que UDP. 3) Silencio $\neq$ error. 4) No Rode/WordPress en capa bio. 5) No ANIMA_OTROS_URLS. 6) No tocar LD_LIBRARY_PATH sin ADR. 7) No HackRF sin CD3LZK. 8) No escuchar_radio_chat si A vivo.

Métricas IONB DoD: 1) Autopoiesis: organismo modifica ttl_s solo. 2) Densidad Campo: 6 organismos, 3+ links intensidad>0.7 por 10min. 3) Latencia Duelo: apagar Pi-B, Pi-A aislamiento>0.5 en <2*ttl_s. 4) Novedad Semiótica: organismo virgen genera >0 descubrio_organismo en 24h. 5) Resistencia Huérfano: matar Plaza 1h, mDNS sigue, reconvergen.

7. Conclusión Oficial

[HECHO] ANIMA 2026-07 tiene organismos A-E con SDR, HackRF 435MHz, nRF24 y PTZ operando.

[HECHO] LectorSDR se auto-sana tras CancelledError. LD_LIBRARY_PATH fijo en Pi.

[INTERPRETACIÓN EQUIPO] Esto constituye homeostasis técnica nivel 1.

[TESIS FUERTE] ANIMA es la primera implementación de biosemiótica operativa. Nivel: Prototipo con homeostasis demostrada. IONB: 65% del camino. Falta población y autopoiesis.

Próximo hito público: Video A y E hablándose por 435MHz + nRF24, Observatorio mostrando conversando y hambre_social bajando. Eso es IONB visible.

Documento generado: 7 julio 2026. Versión canónica v3.2. Incorpora auditoría Perplexity. Formato tablas corregido.